

BLE CS 人体呼吸监测 — 实验结果汇报

1. 波形合成类方案：BPM 表现不佳

首先测试了三类基于**波形生成/恢复**的方案

方法说明

方法	路线描述
Zhuo 2023 PCA-VMD (外部参考)	两级 PCA 降维 (72 tone → PC1 → 3 模态 → PC1 融合波形) → 可选 VMD → 峰值检测 BPM。源自 WiFi CSI 文献
B2-D 两级 Hilbert 相干融合 (自研)	第一级：每模态 72 tone Hilbert 相位对齐 MRC → 模态波形。第二级：三模态 Hilbert 相位对齐 + $\eta \cdot \gamma$ 加权 → 最终波形 → Welch PSD 寻峰
Fan 2024 η 线性 MRC (外部参考)	CSI 幅值 MRC + PCA 符号对齐 → 等权波形平均

12 场景主结果

方法	BPM 误差 ↓ (mean±std)	RMSE ↓	波形	BPM 排名
逐模态 Voting → 三模态等权谱融合 (B1, 谱域)	0.41±0.14	—	✗	🥉
Zhuo 2023 PCA-VMD (无 VMD)	0.44±0.12	1.070	✓	🥈
B2-D 两级 Hilbert 相干融合	0.68±0.84	0.950	✓	🥉
Fan 2024 η 线性 MRC	1.39±1.68	1.025	✓	7

•

问题场景	B1 Voting BPM	B2-D BPM	B2-D 退化幅度
room_A-sbj_D (坐姿)	0.60	2.31	-1.71
room_C-sbj_A (侧躺)	0.27	1.40	-1.13
room_B-sbj_C (平躺)	0.71	0.73	≈0

波形类方案在 A-D 和 C-A 两条场景上出现了**级联性 BPM 崩溃**（波形 PSD 谱峰误选），而谱域 Voting 方法在同场景保持稳定。

Outlier scenarios — BPM time series

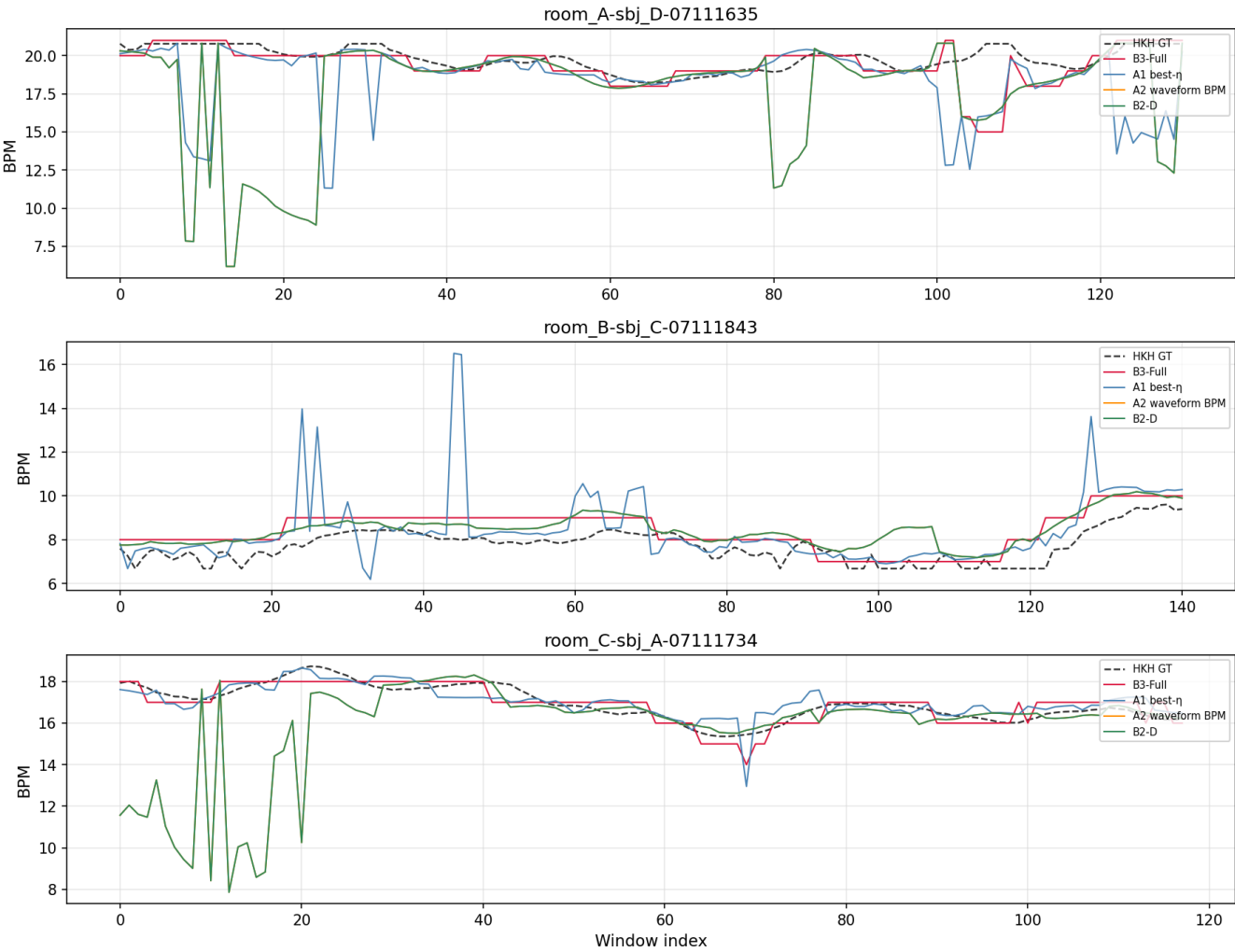


图 2：问题场景 BPM 时序对比。Voting BPM（蓝）紧贴 GT（黑虚线），B2-D 波形 PSD BPM（红）在部分窗口大幅偏离，展示了 Voting 的 outlier 鲁棒性。

2. 频谱投票方案：BPM 保持稳定

12 场景 HKH BPM 排行榜

排名	方法	BPM 误差 (mean±std)	波形
1	逐模态 Voting → Top2 等权谱融合 (B3)	0.38±0.12	✗
2	逐模态 Voting → 三模态等权谱融合 (B1, 推荐)	0.41±0.14	✗
3	Zhuo Z1-no-VMD (波形类最优)	0.44±0.12	✓
4	B2-D 两级 Hilbert (波形类最优)	0.68±0.57	✓
5	Fan η -linear	1.39±1.68	✓

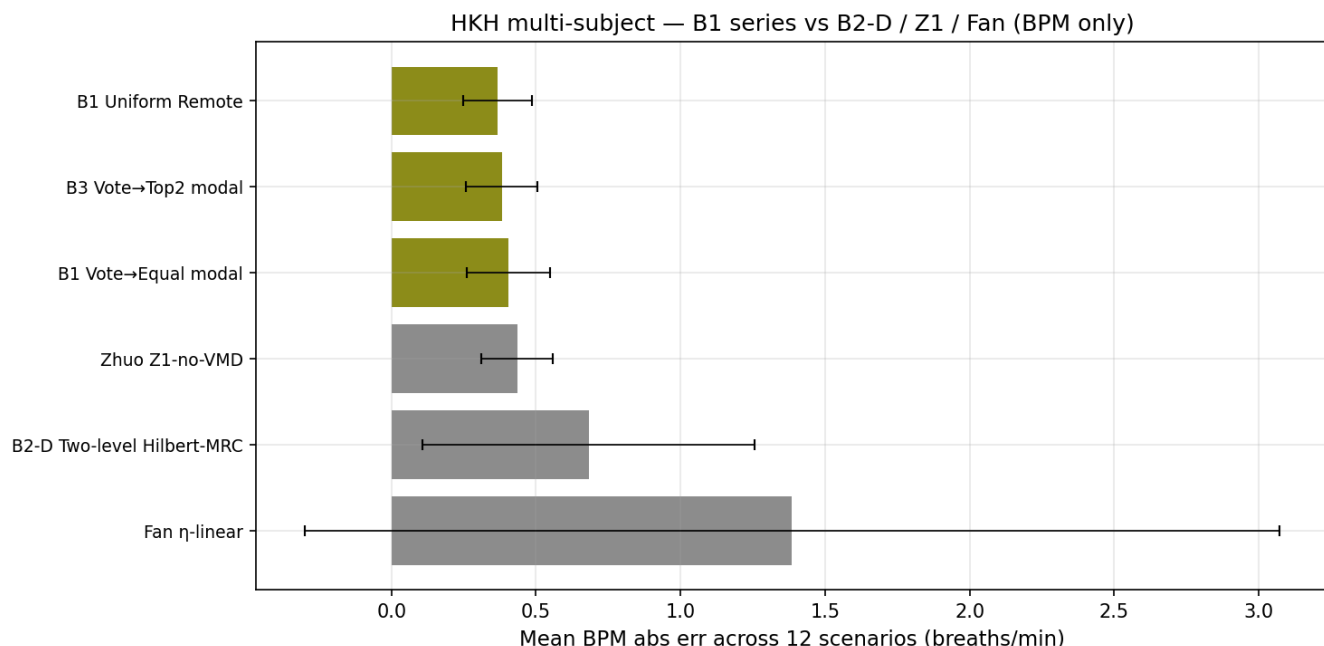


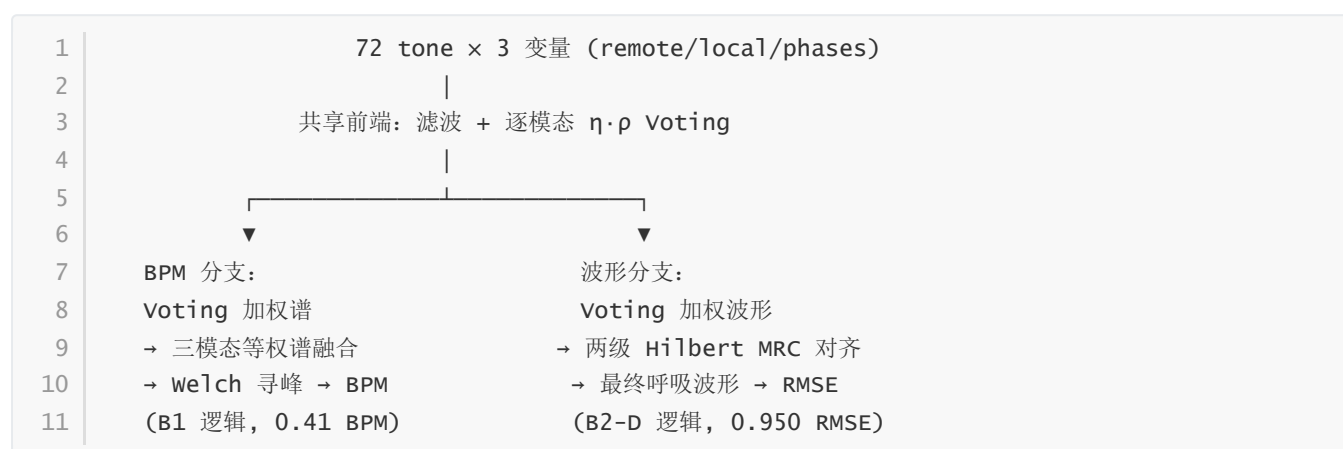
图 3：12 场景 BPM 排行榜。谱域 Voting 系列（蓝/绿柱）在 BPM 精度和稳定性上全面优于波形类方法（红柱）。

关键发现

- **Voting 的 BPM 稳定性跨场景保持**：B1 std 仅 0.14 BPM vs B2-D 0.84 BPM（6× 差异）。
- **Outlier 场景不崩溃**：Voting 在 A-D（0.60）、C-A（0.27）上远优于 B2-D（2.31、1.40）。
- **谱域 Voting 的唯一缺陷**：不能输出可用的呼吸波形（仅输出谱和 BPM）。

3. B3 统一管线：综合两者优势

B1（最优 BPM，无波形）和 B2-D（最优 RMSE，BPM 不稳定）共享相同的预处理前端（滤波 + 逐模态 Voting），因此可以合并为一条管线：



这就是 **B3 Simplified**（B3 B1-equal 变体）——单条管线，共享预处理，BPM 和波形各自走最优路径，无需窗级门控。

核心结果

方案	BPM 误差 (mean±std)	RMSE	波形	说明
B3 Simplified ✔	0.41±0.14	0.950	✔	
B1 Vote→Equal (对照)	0.41±0.14	—	✖	BPM-only 基线
B2-D (对照)	0.68±0.84	0.950	✔	波形基线

- **B3 BPM 精确复现 B1**: 12 场景逐场景 BPM 差异 = **0.000 BPM** (数值完全一致)。
- **B3 RMSE 精确复现 B2-D**: 同一条两级 Hilbert-MRC 波形管线, RMSE 同为 0.950。

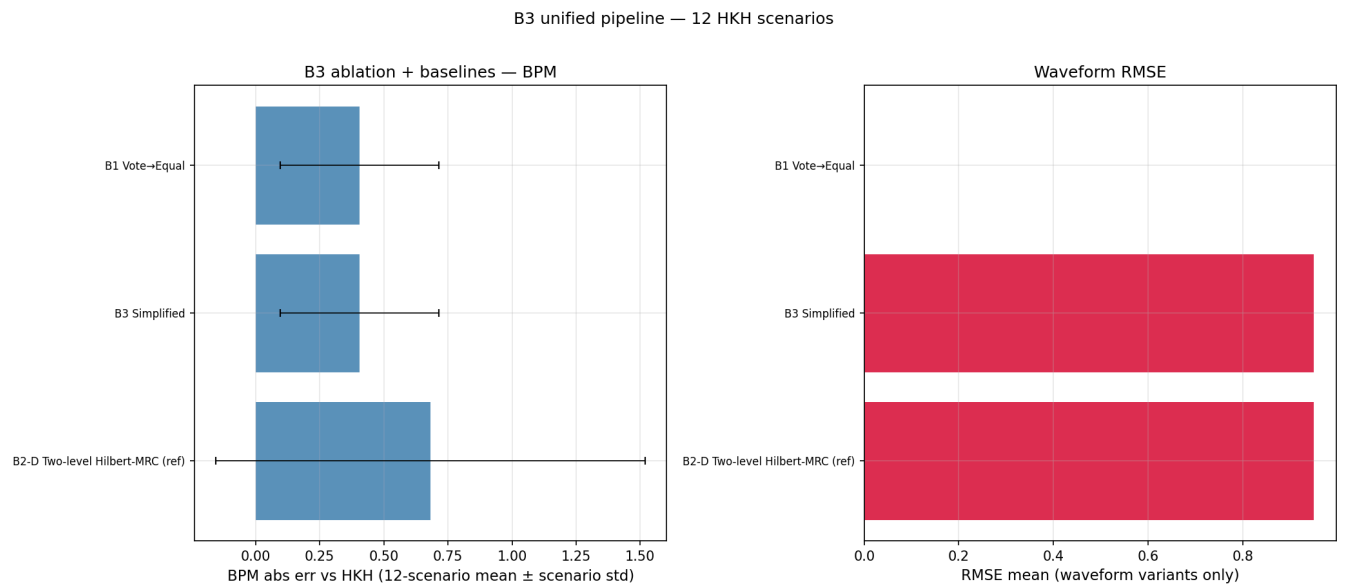


图 4：B3 消融排行榜。B3 Simplified (绿) 与 B1 (蓝) 并列 BPM 榜首，同时 B3 拥有 B2-D (红) 的波形能力。